

	UNIVERSITAS STIKUBANK FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI					RPS-S2TI
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
Mesin Pembelajaran Untuk Bisnis	P.24.01.85.1.03	Teknologi Informasi	T = 3	P = 0	1	15 Agustus 2024
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi	
						
	Dr. Drs. Eri Zuliarso., M.Kom		Dr. Drs. Eri Zuliarso., M.Kom		Dr. Eka Ardianto, S.Kom., M.Cs.	
Capaian Pembelajaran	CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah					
	CPL05	Memiliki kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital				
	CPL10	Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk merumuskan solusi bagi persoalan computing yang kompleks				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK051	Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital				
	CPMK052	Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital				
	CPMK053	Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital				
	CPMK101	Mampu menerapkan prinsipprinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data.				
	CPMK102	Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	SUBCPMK-CPMK0511	Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis				
	SUBCPMK-CPMK0521	Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis				
	SUBCPMK-CPMK0531	Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis				
	SUBCPMK-CPMK1011	Mampu menerapkan prinsipprinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam permodelan statistik untuk bisnis				

	SUBCPMK-CPMK1021		Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam permodelan statistik untuk bisnis			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK					
		CPMK051	CPMK052	CPMK053	CPMK101	CPMK102
	SUBCPMK-CPMK0511	√				
	SUBCPMK-CPMK0521		√			
	SUBCPMK-CPMK0531			√		
	SUBCPMK-CPMK1011				√	
	SUBCPMK-CPMK1021					√
Deskripsi singkat mata kuliah	Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan Machine Learning (ML) dalam konteks bisnis. Mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep, teknik, dan alat yang digunakan dalam ML untuk mengatasi masalah bisnis yang kompleks. Fokus utama adalah pada bagaimana ML dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan inovasi dalam berbagai bidang bisnis.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Pengantar Machine Learning dan Aplikasinya dalam Bisnis, Persiapan Data untuk Analisis Bisnis, Supervised Learning dalam Bisnis, Unsupervised Learning, Ensemble Learning - Bagging dan Boosting. Ensemble Learning - Stacking dan Blending, Explainable AI (XAI),Introduction to Neural Networks, Deep Learning - Convolutional Neural Networks (CNN), Deep Learning - Recurrent Neural Networks (RNN), Text Mining ,Time Series Analysis					
Pustaka	1	H e m a c h a n d r a n K . & S				

	a y a n t a n K h a n r a & R a u l V · R o d r i g u e z & J u a n R · J a r a m
--	---

	i l l o M a c h i n e L e a r n i n g f o r B u s i n e s s A n a l y t i c s : R
--	---

	e a l - T i m e D a t a A n a l y s i s f o r D e c i s i o n - M a k i n g , R o
--	---

	u t l e d g e / p r o d u c t i v i t y p r e s s , 2 0 2 2
	2. Galit Shmueli, Peter C. Bruc

	e, Pete r Ged eck, Nitin R. Patel Data Mini ng for Busi ness Anal ytics : Conc epts, Tech niqu es and Appli cation s in Pyth on Wile y, 2019 3. Ume sh R. Hod egha tta, Ume sha Naya k Pract ical Busi ness Anal ytics Usin g R and Pyth on: Solv e Busi ness Prob lems
--	---

	Using a Data-driven Approach
	, Second Edition
	April 2023
4.	Jan Zizka
	, Czech Republic
	Darna, Franstisek (Mendel University, Czech Republic)
	Svoboda, Arnost (Masaryk University)
	Text Mining with Machine Learning: Principles and Techniques

	es Taylo r & Fran cis Ltd, 1, 2019
	5. Alok Kum ar; May ank Jain Ense mble Lear ning for AI Deve lope rs: Lear n Bagg ing, Stac king, and Boos ting Met hods with Use Case s Sprin ger Natu re, 1st ed.
	6. Leon ida Gian fagn a; Anto nio Di Cecc o Expl aina ble

	AI usin g Pyth on(2 021) Inter natio nal Publi shin g, 2021
7.	Char u C. Agga rwal Neur al Net work s and Dee p Lear ning Sprin ger Inter natio nal Publi shin g, 2018
8.	Tare k A. Atwa ngar wal , Time Serie s Anal ysis with Pyth on Cook book : Pract ical recip es for

	expl orat ory data anal ysis, data prep arati on, forec astin g, and mod el eval uatio n Pack t Publi shin g, 2022
--	--

Dosen Pengampu	Dr. Drs. Eri Zuliarso., M.Kom, Dr. Eka Ardianto, S.Kom., M.Cs., Dr. Kristiawan Nugroho, M.Kom
Mata Kuliah Prasyarat	-

Pertem u an Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	SUBCPMK-CP MK1011 SUBCPMK-CP MK1021	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis Machine Learning. 2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi aplikasi Machine Learning dalam berbagai bidang bisnis.	Kriteria : 1. Tepat dalam memberikan umpan balik diskusi 2. Dapat membagi jumlah siswa ke dalam kelompok dalam jumlah yang tepat Teknik : Ceramah, diskusi, pembagian kelompok	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P = 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Pemahaman materi mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit] - Tidak ada tugas	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Ceramah Langsung, [C = 30-90 menit] - Pemahaman materi mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit] - Tidak ada tugas	Topik: Pertemuan 1: Pengenalan ke Machine Learning SubTopik : 1. Definisi dan konsep dasar Machine Learning. 2. Jenis-jenis Machine Learning: Supervised, Unsupervised, dan Reinforcement Learning. 3. Aplikasi Machine Learning dalam berbagai bidang. 4. Bab 1, 2	1
2	SUBCPMK-CP MK1011 SUBCPMK-CPMK1021	1. Mahasiswa mampu melakukan prapemrosesan data, termasuk normalisasi,	Kriteria : 1. Ketepatan menjawab dalam diskusi tentang desain antarmuka	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah,	Topik: Pertemuan 2: Persiapan Data Subtopik 1. Prapemrosesan data:	2

		penghapusan outlier, dan encoding variabel kategorikal. 2. Mahasiswa dapat memisahkan data menjadi training set, validation set, dan test set dengan benar. 3. Mahasiswa memahami distribusi data dan statistik deskriptif.	yang efektif 2. Hasil analisis fitur untuk tugas menganalisis berbagai macam tools pada desain antarmuka Teknik : Ceramah, diskusi, tugas	- Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	normalisasi, penghapusan outlier, dan encoding variabel kategorikal. 2. Pemisahan data: training set, validation set, dan test set. 3. Evaluasi data: pemahaman tentang distribusi dan statistik deskriptif. 4. Bab 3,	
3	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa mampu menerapkan regresi linear dan logistic regression pada dataset. 2. Mahasiswa dapat menggunakan metode klasifikasi seperti Naive Bayes, k-Nearest Neighbors (kNN), dan Decision Trees. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja model menggunakan Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Mean Squared Error (MSE), dan R-squared.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Supervised Learning - Regresi dan Klasifikasi Subtopik: 1. Konsep regresi linear dan logistic regression. 2. Metode klasifikasi: Naive Bayes, k-Nearest Neighbors (kNN), Decision Trees. 3. Evaluasi kinerja: Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Mean Squared Error (MSE), R-squared. 4. [1] Bab 4	2

			pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
4	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan clustering menggunakan K-Means dan Hierarchical Clustering. 2. Mahasiswa mampu melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA dan t-SNE. 3. Mahasiswa dapat mengevaluasi kinerja clustering menggunakan Silhouette Score dan Dunn Index.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 6. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan.	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Unsupervised Learning Subtopik: 1. Konsep dasar clustering: K-Means, Hierarchical Clustering. 2. Evaluasi kinerja clustering: Silhouette Score, Dunn Index. 3. Dimensionality Reduction: Principal Component Analysis (PCA), t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE). 4. [1] Bab 5	2

			Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
5	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep dasar Ensemble Learning. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma Bagging seperti Random Forest dan algoritma Boosting seperti AdaBoost dan Gradient Boosting Machines (GBM). 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan meningkatkan kinerja model ensemble.	Kriteria: Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasi kan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran an [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Ensemble Learning - Bagging dan Boosting Subtopik: 1. Konsep dasar Ensemble Learning. 2. Algoritma Bagging: Random Forest. 3. Algoritma Boosting: AdaBoost, Gradient Boosting Machines (GBM), XGBoost. 4. [1] Bab 6	3

			mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
6	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep Stacking dan Blending dalam Ensemble Learning. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi model stacking. 3. Mahasiswa mampu menggunakan teknik ensembling untuk meningkatkan kinerja model.	Kriteria: Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P = 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Pemahaman materi mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit] - Tidak ada tugas	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Ceramah Langsung, [C = 30-90 menit] - Pemahaman materi mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit] Tidak ada tugas	Topik: Ensemble Learning - Stacking dan Blending Subtopik: 1. Konsep Stacking dan Blending. 2. Implementasi dan evaluasi model stacking. 3. Teknik ensembling untuk meningkatkan kinerja model. 4. [1] Bab 7	

			melakukan analisis data.				
7	SUBCPMK-CPM K0521 SUBCPMK-CPM K0531 SUBCPMK-CPM K1021	1. Mahasiswa memahami pentingnya Explainable AI dalam konteks bisnis. 2. Mahasiswa dapat menerapkan teknik-teknik XAI seperti LIME dan SHAP untuk interpretabilitas model.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Explainable AI (XAI) Subtopik: 1. Konsep dasar Explainable AI. 2. Teknik-teknik XAI: LIME, SHAP, interpretabilitas model. 3. Implementasi dan evaluasi XAI dalam model Machine Learning. 4. [1] Bab 8	2
8	SUBCPMK-CPM K1011	Ketepatan menuliskan jawaban sesuai	Kriteria: 1. Pemahaman	- Ujian Terjadwal,	- Ujian Terjadwal, durasi sesuai	Materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7	20

	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	perintah soal	konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Kemampuan menganalisis hasil model dan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. 6. Pemahaman tentang metrik evaluasi dan interpretasinya. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan	durasi sesuai arahan DAAK	arahan DAAK		
--	--	---------------	---	---------------------------	-------------	--	--

			mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data. Laporan Tugas: Laporan tertulis yang menjelaskan hasil eksperimen, analisis, dan interpretasi. Studi Kasus: Kasus bisnis atau dataset nyata yang mengharuskan mahasiswa melakukan analisis dan menyajikan hasilnya. Presentasi Proyek: Presentasi kelompok di mana mahasiswa mempresentasikan temuan mereka.				
9	SUBCPMK-CPM K1021	1. Mahasiswa memahami konsep dasar Neural Networks, termasuk Perceptron, Layer, dan Activation Function. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Feedforward Neural Networks menggunakan library TensorFlow/Keras.	Kriteria: Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn,	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman	Topik: Introduction to Neural Networks Subtopik: 1. Konsep dasar Neural Networks: Perceptron, Layer, Activation Function. 2. Struktur jaringan saraf tiruan: Feedforward Neural Networks. 3. Implementasi Neural Networks menggunakan library TensorFlow/Keras/PyTorch.	1

			TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.		Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Buku 7	
10	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep dasar CNN dan arsitektur populer seperti LeNet, AlexNet, dan VGGNet. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan CNN untuk pengenalan gambar.	Kriteria: Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah,	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran an [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri,	Topik: Deep Learning - Convolutional Neural Networks (CNN) Subtopik: 1. Konsep dasar CNN. 2. Arsitektur CNN populer: LeNet, AlexNet, VGGNet. 3. Implementasi CNN untuk pengenalan gambar. Buku 7	5

			Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.		[PM = 70 menit]		
11	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep dasar RNN dan arsitektur seperti Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU). 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan RNN untuk analisis teks dan deret waktu.	Kriteria: Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan:	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Deep Learning - Recurrent Neural Networks (RNN) Subtopik: 1. Konsep dasar RNN. 2. Arsitektur RNN: Long Short-Term Memory (LSTM), Gated Recurrent Unit (GRU). 3. Implementasi RNN untuk analisis teks dan deret waktu. Buku 7	1

			Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
12	SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami dasar-dasar Text Mining. 2. Mahasiswa dapat menerapkan representasi teks seperti Bag of Words dan TF-IDF untuk klasifikasi teks.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, - Kegiatan Mandiri, - [PM = 70 menit]	Topik: Text Mining - Bagian 1 Subtopik: 1. Pengenalan Text Mining. 2. Representasi teks: Bag of Words, TF-IDF. 3. Implementasi Text Mining untuk klasifikasi teks 4. Referesni : Buku 4	5

			diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
13	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep Word Embeddings seperti Word2Vec dan GloVe. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Word Embeddings untuk analisis sentimen dan klasifikasi teks.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Text Mining - Bagian 2 Subtopik: 1. Word Embeddings: Word2Vec, GloVe. 2. Analisis sentimen dan klasifikasi teks menggunakan Word Embeddings. 3. Implementasi Word Embeddings dalam Text Mining. Buku 4	1

			mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.				
14	SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami konsep dasar analisis deret waktu. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan model analisis deret waktu seperti ARIMA dan SARIMA.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data.	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Time Series Analysis - Bagian 1 Subtopik: Konsep dasar analisis deret waktu. Model analisis deret waktu: ARIMA, SARIMA. Implementasi analisis deret waktu dalam Machine Learning. Buku 8	4

15	SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0511 SUBCPMK-CPM K0521	1. Mahasiswa memahami model lanjutan untuk analisis deret waktu seperti Prophet dan LSTM. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan model lanjutan untuk prediksi bisnis dan keuangan.	Kriteria: 1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasikan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data. Ceramah, diskusi, tugas	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan , [P= 10 menit] - Kuliah, Proses Belajar, [PB = 90 menit] - Penugasan, [TH = 70 menit]	- Kuliah, Persiapan Perkuliahan, [P = 10 menit] - Kuliah, Video Pembelajaran [VA = 15-20 menit] - Kuliah, Diskusi, [DS = 30 menit] - Kuliah, Penugasan, [K = 40 menit] - Pemahaman Materi Mandiri, Kegiatan Mandiri, [PM = 70 menit]	Topik: Time Series Analysis - Bagian 2 Subtopik: 1. Model lanjutan untuk analisis deret waktu: Prophet, LSTM untuk deret waktu. 2. Implementasi dan evaluasi model lanjutan. 3. Aplikasi deret waktu dalam prediksi bisnis dan keuangan.1] Buku 8	1
16	SUBCPMK-CPM K1011 SUBCPMK-CPM	Ketepatan menuliskan jawaban sesuai	Kriteria:	Ujian Terjadwal,	Ujian Terjadwal, durasi sesuai	Materi pertemuan 9 sd 15	50

	K1021 SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K0531 SUBCPMK-CPM K1021 SUBCPMK-CPM K1021	perintah soal	1. Pemahaman konsep dasar dan terminologi. 2. Kemampuan menjelaskan prinsip dan algoritma utama 3. Kemampuan mengimplementasi kan algoritma dan model. 4. Penggunaan alat dan perpustakaan yang relevan (misalnya, scikit-learn, TensorFlow, Keras). 5. Kemampuan menganalisis hasil model dan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. 6. Pemahaman tentang metrik evaluasi dan interpretasinya. Teknik : Ceramah, Praktek Pemrograman, Kuis Mingguan: Pertanyaan pendek yang menguji pemahaman konsep yang baru saja diajarkan. Tugas Pemrograman: Tugas yang	durasi sesuai arahan DAAK	arahan DAAK		
--	---	---------------	--	---------------------------	-------------	--	--

			mengharuskan mahasiswa mengimplementasikan algoritma dan melakukan analisis data. Laporan Tugas: Laporan tertulis yang menjelaskan hasil eksperimen, analisis, dan interpretasi. Studi Kasus: Kasus bisnis atau dataset nyata yang mengharuskan mahasiswa melakukan analisis dan menyajikan hasilnya. Presentasi Proyek: Presentasi kelompok di mana mahasiswa mempresentasikan temuan mereka.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Teknik Penilaian CPMK

CPL	CPMK	Partisipasi	Tugas 1	Tugas 2	Tugas 3	Tugas 4	Presentasi (UTS)	Presentasi (UAS)	catatan
CPL05	CPMK051	√	√				√	√	
	CPMK052	√	√	√			√	√	
	CPMK053	√		√	√		√	√	

